Circuitos semiconductores

Jesús Armando Cañas and Miguel Angel Perdomo
Universidad de Antiquia

(Dated: 22 de abril de 2026)

gggg

I. INTRODUCCIÓN

II. MARCO TEÓRICO

A. Bondad de Ajuste y Test de Hipótesis

Inicialmente definamos a una hipótesis como aquella suposición que se plantea respecto a alguna población o problema con el fin de verificar su verácidad o falsedad. Adicionalmente, definimos como hipótesis nula H_0 a aquella hipótesis que inicialmente se asume como cierta con la finalidad de verificarla o falsarla y llamaremos como hipótesis alternativa H_a a una suposición que sea contraria a la hipótesis nula. Cabe aclarar que tanto la hipótesis nula como la alternativa deben ser mutuamente excluyentes -contrarias entre sí-. Se le llama test de hipótesis como aquel proceso mediante el cual se busca aceptar o rechazar la hipótesis nula. Sin embargo, es necesario aclarar que este es un proceso probabilístico y no absoluto, por lo cual, que la hipótesis nula sea verdadera o falsa no es un hecho inequívoco. Para poder verificar o falsar la hipótesis nula, existen múltiples herramientas como una llamada «*Bondad de Ajuste*» con la cuál podemos determinar si ciertos datos experimentales se ajustan a una distribucción determinada [3].

B. Distribucción Chi Cuadrado

Si se considera que ciertos datos siguen una distribucción o expresión matemática determinada, se puede calcular a Chi cuadrado como [4]:

$$\chi^2 = \sum_{j=1}^{n} \frac{h(x_k) - NP(x_j)^2}{\sigma_j^2} \text{ [6]} \tag{1}$$

Donde:

$h(x_j)$: representa los valores observados experimentalmente.

$NP(x_j)$: valor teórico que la distribución o expresión matemática predice.

σ_j^2: Incertidumbre asociada a cada medición.

Finalmente, después de realizar la distribucción de Chi Cuadrado hay que considerar cómo se va a concluir y bajo que condiciones se va a decir que la hipótesis nula se cumple. Así, se define el nivel de significancia (α) como la probabilidad de rechazar la hipótesis nula aunque ésta sea cierta. Usualmente en física experimental se emplea un nivel de significancia igual al 5 % [3].

C. Grados de Libertad y Valor Crítico

Los grados de libertad de una distribución pueden calcularse como:

$$\nu = n - m - 1 \text{ [5]} \tag{2}$$

Donde cada término se define como:

n: Número de clases o bines independientes en los que se han agrupado los datos del histograma.

m: Número de datos que no son conocidos a priori y que hay que determinarse mediante los datos obtenidos experimentalmente [5].

Ahora, el valor crítico se define como aquel valor del cuál, si chi-cuadrado es mayor que el valor crítico entonces se rechaza la hipótesis nula, si es menor al valor crítico, entonces se acepta la hipótesis nula. A partir del nivel de significancia se puede calcular el valor crítico como [5]:

$$\alpha = \int_{x_*}^{\infty} f(x;\theta_0), dx \text{ [5]} \tag{3}$$

Donde:

x_*: Valor crítico.

$f(x;\theta)$: Función densidad de probabilidad del estadístico de prueba bajo la hipótesis nula que es caracterizada por el parámetro θ. α: Nivel de significancia.

Adicionalmente también puede definirse al chi-cuadrado normalizado como:

$$\chi_v^2 = \frac{\chi^2}{\nu} \text{ [6]} \tag{4}$$

Nota: Como están presentados los valores x_* en el libro, es necesario compararlos con el χ_v^2 definido en la ecuación 6, de lo contrario se estaría comentiendo un error ya que en el libro, se calculan los x_* a partir de los χ_v^2. Por ende, durante todo el artículo se comparó en el testeo de hipótesis χ_v^2 con x_* [6].

D. Método de Mínimos Cuadrados

El método de mínimos cuadrados es un procedimiento utilizado para ajustar una recta a un conjunto de datos, de tal manera que la suma de los cuadrados de las desviaciones estándar entre los valores observados y los valores estimados sea mínima.

Sea un conjunto de datos (x_i, y_i) para $i = 1, 2, \ldots, n$. Se desea encontrar la recta de regresión:

$$y = a + bx$$

donde a es la ordenada al origen y b es la pendiente.

La recta se determina minimizando la función:

$$S = \sum_{i=1}^{n} (y_i - a - bx_i)^2$$

Derivando parcialmente respecto a a y b e igualando a cero, se obtienen las ecuaciones normales:

$$\sum y_i = na + b \sum x_i$$

$$\sum x_i y_i = a \sum x_i + b \sum x_i^2$$

Resolviendo este sistema, se obtienen los estimadores:

$$b = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}$$

$$a = \bar{y} - b\bar{x}$$

donde:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i, \quad \bar{y} = \frac{1}{n} \sum y_i$$

La recta obtenida se denomina recta de regresión de Y sobre X. [3]

E. Matriz de Covarianza

La covarianza es una medida que indica el grado en que dos variables aleatorias varían conjuntamente.

Para dos variables aleatorias X y Y, la covarianza se define como:

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)]$$

donde μ_X y μ_Y son las medias de X y Y, respectivamente.

Para un conjunto de datos muestrales, la covarianza se calcula mediante la siguiente expresión:

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$

La matriz de covarianza para un vector aleatorio $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \ldots, X_p)$ se define como:

$$\begin{pmatrix} \mathrm{Var}(X_1) & \mathrm{Cov}(X_1, X_2) & \cdots & \mathrm{Cov}(X_1, X_p) \\ \mathrm{Cov}(X_2, X_1) & \mathrm{Var}(X_2) & \cdots & \mathrm{Cov}(X_2, X_p) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathrm{Cov}(X_p, X_1) & \mathrm{Cov}(X_p, X_2) & \cdots & \mathrm{Var}(X_p) \end{pmatrix}$$

donde los elementos de la diagonal representan las varianzas y los elementos fuera de la diagonal representan las covarianzas.

Esta matriz es simétrica y juega un papel fundamental en el análisis multivariado y en la teoría de regresión. [3]

F. Diodos

1. Semiconductores

Los semiconductores son elementos cuyas propiedades conductivas oscilan entre las de un elemento conductor y un aislante. Por lo general, hay dos tipos de materiales semiconductores: un solo cristal y compuesto. Los semiconductores de un solo cristal como el germanio (Ge) y el silicio (Si) tienen una estructura cristalina repetitiva , en tanto que compuestos como el arseniuro de galio (GaAs), el sulfuro de cadmio (CdS) , el nitruro de galio (GaN) y el fosfuro de galio y arsénico (GaAsP) se componen de dos o más materiales semiconductores de diferentes estructuras atómicas. [1]

2. Clasificación de los semiconductores

Los semiconductores se clasifican en dos tipos:

1. **Semiconductor tipo n**: son los semiconductores en los que hay un exceso de electrones libres comparados con el número de huecos. Es por esto que se le atribuye el nombre n, por el carácter negativo. [1]

2. **Semiconductores tipo p**: en este tipo de semiconductores hay un exceso de huecos comparado con el número de electrones libres. Los elementos más utilizados para este propósito son el boro, galio e indio. El término p se atribuye refiriéndose al positivo. [1]

3. Unión p-n, composición del diodo

Cuando se dopa un material semiconductor de modo que una mitad sea tipo p y la otra de tipo n, se forma lo que denominamos un diodo semiconductor y el borde entre la zona de tipo p y la zona de tipo n se denomina unión p-n. [1]

4. Clasificación de los tipos de diodo

- **Polarización directa**
  Un diodo tiene polarización directa cuando se conecta un terminal positivo al material de tipo p y un terminal negativo al material de tipo n tal como se muestra en la figura 1.

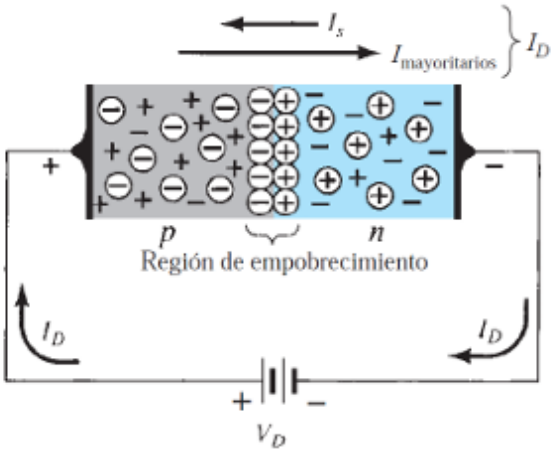

Figura 1. Diodo con polarización directa

En este caso de polarización directa, los electrones y huecos son empujados hacia la unión. Si la tensión entre las terminales es menor que la barrera de potencial, los electrones libres de la zona n no tienen la suficiente energía para atravesar la zona de deflexión. Cuando entran en esta zona, los iones se ven empujados de vuelta a la región n, por lo que no circula corriente a través del diodo. Cuando la tensión entre las terminales es mayor que la barrera de potencial, se empuja de nuevo a huecos y electrones libres hacia la unión. En este caso, existe un flujo de electrones de la parte de material n a la parte de material p. [1]

- **Polarización inversa**
  Un diodo tiene polarización inversa si se le conecta una terminal negativa a la parte del material tipo n y el terminal positivo a la parte tipo p (figura 2).

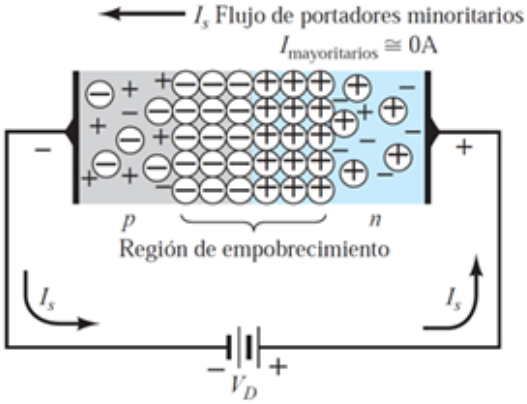

Figura 2. Diodo con polarización inversa

Aquí los huecos son atraídos por el material negati-

vo mientras que los electrones libres son atraídos por el positivo. Esto origina que los electrones libres y huecos se alejen de la unión y, a medida que se alejan, dejan tras su paso iones positivos y negativos respectivamente, originando un ensanchamiento de la zona de deplexión, la cual crea una barrera demasiado grande para que los portadores mayoritarios la puedan superar, por lo que el flujo de portadores mayoritarios se reduce a cero. Sin embargo, el número de portadores minoritarios que entran a la zona de deplexión no cambia, y se producen vectores de flujo de portadores minoritarios de la misma magnitud. [1]

La corriente en la polarización inversa se denomina corriente de saturación; el término saturación se deriva del hecho de que no cambia significativamente con los cambios de potencial proporcionados al circuito eléctrico. Por otro lado el comportamiento de la corriente en función del voltaje una vez se supera la barrera de potencial se puede modelar por [2]:

$$I = I_s \left(e^{\frac{qV}{\eta k_b T}} - 1 \right) \tag{5}$$

donde:

- I_s es la corriente de saturación,
- q es la carga del electrón,
- V es el voltaje aplicado al diodo,
- η es el coeficiente de idealidad,
- k_b es la constante de Boltzmann,
- T es la temperatura absoluta.

G. Relación de la constante de Boltzmann en circuitos con diodos

En los circuitos con diodos, la constante de Boltzmann k_B juega un papel fundamental en la descripción del transporte de carga, particularmente en la ecuación característica corriente-voltaje del diodo. La constante de Boltzmann aparece a través del denominado **voltaje térmico**, definido como:

$$V_T = \frac{k_B T}{q} \tag{6}$$

Este voltaje térmico determina la escala a la cual la temperatura afecta el comportamiento del diodo.

La presencia de k_B en la ecuación del diodo refleja que el transporte de portadores está gobernado por procesos térmicos. Específicamente:

- Controla la energía térmica disponible para que los electrones superen la barrera de potencial.
- Determina la generación de portadores minoritarios.
- Influye en la corriente de saturación y en la conducción en polarización inversa.

[2]

III. METODOLOGÍA

A. Montaje

Se tiene el circuito que se muestra a continuación:

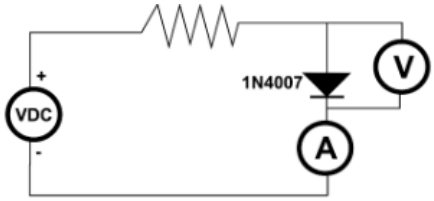

Figura 3. Foto del circuito a montar.

Inicialmente, se armó el circuito de la figura 3. Posteriomente, se colocó una fuente que permitiera aumentar el voltaje en pequeños pasos con una buena precisión. Así, se presenta el montaje en la siguiente figura:

Se puede observar a la izquierda de la figura 4 la fuente empleada durante el experimento, en el medio, se observa el circuito de la figura 3 y a la derecha los dos multímetros utilizados, uno para el voltaje y otro para la corriente.

B. Metodología

Se comenzó con un voltaje inicial de 0.3 V para el primer muestreo, luego se fue aumentando el voltaje en intervalos de 0.01 V. Posteriormente, se registraron los datos de corriente y voltaje para aproximadamente 100 medidas.

Para los siguientes muestreos se inició en 0.3 V y se aumentó el voltaje en intervalos de 0.05 V, además se registraron los datos de voltaje y corriente proporcionados por los multímetros, hasta que la medida de voltaje del diodo fuese cercana a 0.7 V. Este procedimiento se repitió 3 veces.

En el análisis de los datos. Para los datos obtenidos con pasos de a 0.01 v se realizó un ajuste exponencial de la forma.

$$I(V) = ae^{bV} \tag{7}$$

En donde $b = \frac{qV}{\eta k_b T}$ de la ecuación 5. A partir de este valor se puede encontrar la constante K_b, conociendo T del ambiente y η del diodo.

Después de ejecutado el ajuste, se aplicó el test de $\chi-2$ para verificar la bondad del ajuste.

Para el valor de K_b se calculó la incertidumbre. Sabiendo que la incertidumbre estándar de b es uno de los elementos de la diagonal de la matriz de covarianza.

Para los datos tomados de pasos de 0.05 V, se realizo una linealización aplicando ln a ambos lados de la igualdad de la ecuación 7:

$$\ln(I) = \ln(ae^{bV})$$

se obtiene:

$$\ln(I) = \ln(a) + bV \tag{8}$$

Aquí se hereda el mismo b para encontrar la constante de Boltzman. Y así para calcular K_b se emplea el mismo procedimiento.

IV. RESULTADOS

A. Medidas por intervalos de 0.01 V

El ajuste obtenido para las medidas tomadas por intervalos de 0.01 V se muestra en la gráfica 4.

$$\begin{pmatrix} 4.3 \times 10^{-14} & -3.1 \times 10^{-8} \\ -3.1 \times 10^{-8} & 2.3 \times 10^{-2} \end{pmatrix}$$

La matriz IV A muestra la matriz de covarianza para el ajuste, el segundo elemento de diagonal corresponde a la varianza del parámetro b. Así, el valor de este párametro con su respectiva incertidumbre es:

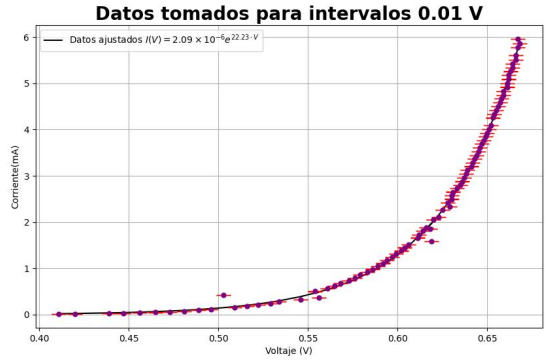

Figura 4. Imagen correspondiente al ajuste exponencial para los datos tomados por intervalos de 0.01 V

$$b = (22.23 \pm 0.02)$$

Usando el test de Chi cuadrado para comprobar la bondad del ajuste, para una significancia del 5 %, para $\eta = 2$ (grados de libertad) se obtuvo un valor critico de 5, que comparado con el valor de $\chi - 2 = 0.28$ obtenido en el ajuste. Es posible refutar la hipótesis nula.

Usando el valor de b para calcular la constante de Boltzmann K_b, el valor obtenido es:

$$K_b = (1.27 \pm 0.01) \times 10^{-23}$$

La incertidumbre obtenida corresponde a la incertidumbre por incertidumbres pequeñas.

B. Medidas por intervalos de 0.05 V

En este caso, como fue indicado en la metodología, se linealizó la función exponencial ver Figura 5 modelo del sistema físico y luego se verificó la bondad del ajuste usando R^2 de la teoría de mínimos cuadrados.

Los valores obtenidos de R^2 para los ajustes Figura 5 son $0.96, 0.99, 0.99$ respectivamente.

Por otro lado, los valores obtenidos de K_b con sus respectivas incertidumbres a partir del parámetro de b del ajuste lineal, de la ecuación (8), para cada muestra son:

$$Muestra \quad 1 : (1.12 \pm 0.05) \times 10^{-23}$$

$$Muestra \quad 2 : (1.20 \pm 0.02) \times 10^{-23}$$

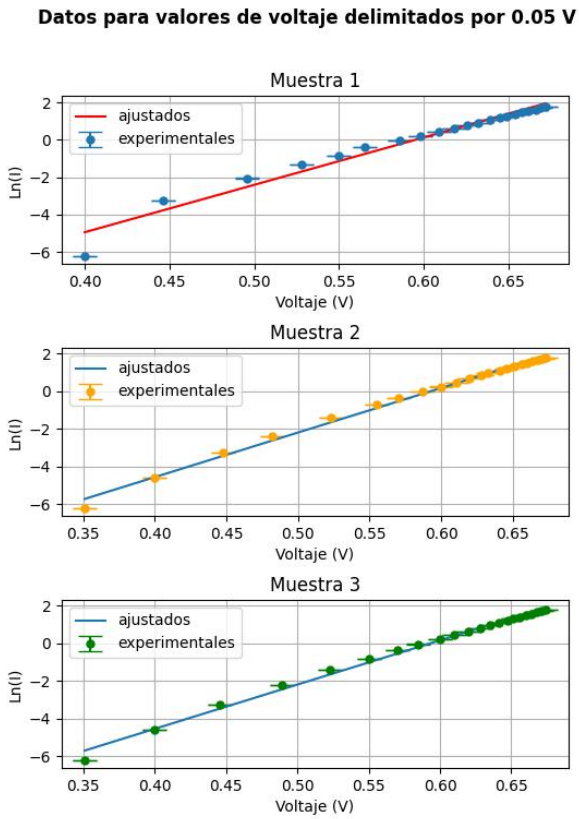

Figura 5. Gráficos obtenidos para la linealización de las medidas

$$Muestra \quad 3 : (1.20 \pm 0.02) \times 10^{-23}$$

Al promediar los datos de las medidas de K_b y reportar la medida con incertidumbre efectiva, se obtiene:

$$K_b = (1.17 \pm 0.03) \times 10^{-23}$$

En el apendice puede encontrar el notebook en el que se trabajo para obtener los resultados expuestos.

V. CONCLUSIONES

1.

[1] G. Rosadio Vega, *Circuitos básicos con diodos*, Universidad Nacional de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Física, Facultad de Ciencias, Lima, Perú, 2000.

[2] J. A. León Gil, *Desarrollo de diodos túnel*, Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C., Apodaca, Nuevo León, México, 2014.

[3] María José Marques de Cantú, *Probabilidad y Estadística para Ciencias Químico-Biológicas*, McGraw-Hill Interamericana de México, México, 1991.

[4] Murray R. Spiegel y Larry J. Stephens, *Estadística*, 4ta ed., McGraw-Hill/Interamericana Editores, México, D.F., 2009.

[5] Simon Širca, *Probability for Physicists*, 1ra ed., Springer International Publishing, Suiza, 2016.

[6] Philip R. Bevington y D. Keith Robinson, *Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences*, 3ra ed., McGraw-Hill, Nueva York, NY, EE. UU., 2003.